
Алгоритм 1: Тор-к фильтрация

Вход : распределение $P = \{(w_i, p_i)\}_{i=1}^V$, число слов k

Выход: распределение P' на k самых вероятных словах

- 1 $R \leftarrow$ слова из P по убыванию p_i $// O(V \log V)$
 - 2 $K \leftarrow R[1..k]$ $//$ первые k слов
 - 3 $S \leftarrow \sum_{(w,p) \in K} p$
 - 4 **для каждого** $(w, p) \in K$ **выполнить**
 - 5 $P'(w) \leftarrow p/S$ $//$ пересчёт: сумма равна 1
 - 6 **вернуть** P'
-

Алгоритм 2: Тор-р (nucleus) фильтрация

Вход : распределение $P = \{(w_i, p_i)\}_{i=1}^V$, порог $p_{\text{top}} \in (0, 1]$

Выход: распределение P' на минимальном наборе слов с суммой $\geq p_{\text{top}}$

- 1 $R \leftarrow$ слова из P по убыванию p_i $// O(V \log V)$
 - 2 $K \leftarrow \emptyset$; $c \leftarrow 0$
 - 3 **для каждого** $(w, p) \in R$ **выполнить**
 - 4 $K \leftarrow K \cup \{(w, p)\}$
 - 5 $c \leftarrow c + p$ $//$ накопленная вероятность
 - 6 **если** $c \geq p_{\text{top}}$ **то**
 - 7 $\leftarrow$ **прервать цикл**
 - 8 $S \leftarrow \sum_{(w,p) \in K} p$
 - 9 **для каждого** $(w, p) \in K$ **выполнить**
 - 10 $P'(w) \leftarrow p/S$
 - 11 **вернуть** P'
-